

Chapter 14

Développements limités

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

Rappel

Théorème 1. (Théorème fondamental du calcul intégral) Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$, et si, pour tout $x \in [a, b]$, on pose

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

alors F est dérivable sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$. (cad F est de classe C^1 .)

Preuve 1. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. On définit la fonction F par :

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

Nous allons montrer que F est dérivable sur $[a, b]$ et que $F'(x) = f(x)$.

1. Définition du taux d'accroissement Pour tout $x \in [a, b]$ et tout h suffisamment petit tel que $x + h \in [a, b]$, on considère :

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right).$$

Par linéarité de l'intégrale, on obtient :

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt.$$

Donc :

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt.$$

2. Passage à la limite Par le théorème des valeurs intermédiaires pour les intégrales, il existe un réel $c_h \in [x, x+h]$ tel que :

$$\int_x^{x+h} f(t)dt = f(c_h) \cdot h.$$

Ainsi :

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(c_h).$$

Or, la fonction f est continue en x , donc lorsque $h \rightarrow 0$, on a $c_h \rightarrow x$ et par continuité :

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x).$$

Donc :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Ce qui montre que F est dérivable en x et que :

$$F'(x) = f(x).$$

3. Conclusion Ainsi, F est dérivable sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$, ce qui montre que F est de classe C^1 sur $[a, b]$.

Proposition 1. Toute fonction continue sur un segment admet des primitives sur ce segment.

Proposition 2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, avec I un intervalle, et soit F, G deux primitives de f sur I . Alors il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in I$, $F(x) = G(x) + C$.

14.1 Généralités

14.1.1 Développement limité d'ordre n

Définition 1. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et f une fonction réelle définie près de x_0 . On appelle **développement limité** de f à l'ordre n en x_0 un développement du type

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

c'est-à-dire une **approximation polynomiale** d'ordre n de f près de x_0 .

Remarque 1. Dans la définition ci-dessus, le terme $o((x - x_0)^n)$ est bien à comprendre $<$ négligeable quand $x \rightarrow x_0 \gg$ puisque toute l'idée est d'approcher la fonction près de x_0 . On peut parler du développement limité d'une fonction, car il est unique.

Proposition 3. (unicité du développement limité) Soit $m \geq n$. Si

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \\ &= b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)^2 + \dots + b_m(x - x_0)^m + o((x - x_0)^m) \end{aligned}$$

alors $a_k = b_k$ pour tout $k \leq n$.

Preuve 2. On raisonne par l'absurde. Supposons que $a_k \neq b_k$ pour un $k \leq n$ et prenons le plus petit k vérifiant cela. En éliminant les termes égaux et en utilisant les règles de manipulations des « petits o » (voir la partie 3 par exemple), on obtient que $0 = f(x) - f(x) = (a_k - b_k)(x - x_0)^k + o((x - x_0)^k)$ et donc, en divisant par $(a_k - b_k) \neq 0$, que $(x - x_0)^k = o((x - x_0)^k)$ ce qui est absurde.

Remarque 2. Notons que la proposition précédente nous dit aussi comment tronquer un développement limité que l'on aurait poussé trop loin. En effet, si on a un développement limité à l'ordre n

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

alors les propriétés des « petits o » nous disent que si $k \leq n$, on peut tronquer le développement précédent en

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_k(x - x_0)^k + o((x - x_0)^k).$$

On obtient donc un développement à l'ordre k et l'unicité de ce développement assure qu'il s'agit du développement à l'ordre k .

14.1.2 Formule de Taylor-Lagrange

Théorème 2. (Formule de Taylor-Lagrange) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Soit $n \geq 0$ et f une fonction de classe $C^{n+1}(I, \mathbb{R})$. Alors pour tout $x \in I$, il existe ω_x entre x et x_0 tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\omega_x).$$

En particulier, on a

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \mathcal{O}((x - x_0)^{n+1}).$$

Preuve 3. Si $x = x_0$, c'est évident.

Supposons maintenant $x \neq x_0$. Pour tout t entre $x \neq x_0$ et x_0 , on pose

$$\begin{aligned} g(t) &= f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) - K(x-t)^{n+1} \\ &= f(x) - f(t) - (x-t)f'(t) - \frac{(x-t)^2}{2}f''(t) - \dots \\ &\quad - \frac{(x-t)^n}{n!}f^{(n)}(t) - K(x-t)^{n+1} \end{aligned}$$

avec K le nombre qui assure $g(x_0) = 0$ (K est uniquement déterminé par cette équation car $(x - x_0) \neq 0$). Par ailleurs, on a $g(x) = f(x) - f(x) = 0$ et $t \mapsto g(t)$ est dérivable car son expression ne fait intervenir que des dérivées au plus n -ième de f qui est supposée de classe C^{n+1} . On peut donc appliquer le théorème de Rolle à g et il existe ω_x entre x et x_0 tel que $g'(\omega_x) = 0$. En utilisant les règles de dérivation et une simplification en cascade, le calcul donne

$$\begin{aligned} g'(t) &= -f'(t) + f'(t) - (x-t)f''(t) + (x-t)f''(t) - \frac{(x-t)^2}{2}f^{(3)}(t) + \dots \\ &\quad + \frac{(x-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t) + K(n+1)(x-t)^n \\ &= (x-t)^n \left(\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(t) + K(n+1) \right) \end{aligned}$$

On en déduit qu'au point ω_x qui annule la dérivée, on a

$$K = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\omega_x).$$

Il reste encore à revenir au fait que K vérifie aussi $g(x_0) = 0$ pour obtenir la première formule de l'énoncé.

Concernant la deuxième partie, il suffit de voir que, comme f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, $f^{(n+1)}$ est bornée près de x_0 . On peut donc majorer le dernier terme par

$$\left| \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\omega_x) \right| \leq M |x-x_0|^{n+1}.$$

Remarque 3. Le deuxième théorème de développement est légèrement différent. On demande à f d'être de classe $\mathcal{C}^n$ à la place de $\mathcal{C}^{n+1}$, ce qui est plus naturel car seules des dérivées d'ordre au plus n apparaissent dans le développement. Mais on paye cela en ayant un terme en $o((x-x_0)^n)$ à la place de $\mathcal{O}((x-x_0)^{n+1})$.

14.1.3 Formule de Taylor-Young

Théorème 3. (Formule de Taylor-Young) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Soit $n \geq 0$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. Alors pour tout $x \in I$,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

Preuve 4. On applique le théorème précédent à l'ordre $n-1$: il existe ω_x entre x_0 et x tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{(x-x_0)^n}{(n)!} f^{(n)}(\omega_x).$$

On pose maintenant

$$\varepsilon(x) = f^{(n)}(\omega_x) - f^{(n)}(x_0).$$

Comme ω_x est coincé entre x et x_0 , on a que $\omega_x \rightarrow x_0$ quand $x \rightarrow x_0$. Comme $f^{(n)}$ est supposée continue, on a donc $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x_0$. On obtient donc

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{(x-x_0)^n}{(n)!} f^{(n)}(x_0) + \frac{(x-x_0)^n}{(n)!} \varepsilon(x) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n). \end{aligned}$$

Remarque 4. Pour être complet, nous donnons cette troisième forme qui est la seule qui donne un reste exact. Pour les calculs concrets des exercices de ce cours, elle ne donne aucune précision supplémentaire mais elle sera utile les années suivantes.

14.1.4 Formule de Taylor avec reste intégral

Théorème 4. (Formule de Taylor avec reste intégral) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Soit $n \geq 0$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$. Alors pour tout $x \in I$,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n dt.$$

Preuve 5. On part du cas connu pour $n = 0$ qui dit simplement que

$$f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x_0) + (f(x) - f(x_0)) = f(x).$$

On fait ensuite une récurrence sur n . Grâce à une intégration par parties, on transforme le reste du rang $n - 1$ en

$$\int_{x_0}^x \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1} dt = \left[-\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \right]_{x_0}^x - \int_{x_0}^x -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt \\ = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt$$

Exemples 1. En ce qui concerne ce cours, ces théorèmes vont surtout nous servir à obtenir les développements limités classiques qu'il faudra retenir par cœur. Par exemple, si on considère $f : x \mapsto e^x$, c'est une fonction indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée n -ième est $f^{(n)}(x) = e^x$. Le théorème de Taylor-Lagrange nous donne donc le développement à l'ordre n comme ci-dessous.

Quand $x \rightarrow 0$, on a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \mathcal{O}(x^{n+1}) \\ \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + \mathcal{O}(x^{2p+2}) \\ \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + \mathcal{O}(x^{2p+3}) \\ (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \mathcal{O}(x^{n+1}) \\ \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n + \mathcal{O}(x^{n+1})$$

Dans le cadre ci-dessus, nous précisons que le reste est de l'ordre de la puissance suivante du développement (notons le cas des sinus et cosinus où on gagne même un ordre puisque le développement ne contient qu'une puissance sur deux). Mais si on demande un développement à l'ordre n en zéro, il suffit par définition de mettre un reste $\mathcal{O}(x^n)$. Un reste du type $\mathcal{O}(x^{n+1})$ est plus précis, mais cette précision n'est pas forcément exigée.

Certains cas particuliers des puissances de $(1+x)^\alpha$ sont très utilisés : $\alpha = -1$ et $\alpha = 1/2$ (les puissances $\alpha \in \mathbb{N}$ sont aussi utiles. .. mais ce sont carrément des polynômes et on préfère faire le calcul comme un développement classique d'une puissance). Il est donc bien de les connaître individuellement, même s'ils sont déjà inclus dans la formule générale.

Quand $x \rightarrow 0$, on a :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \mathcal{O}(x^{n+1}) \\ \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \dots + (-1)^n x^n + \mathcal{O}(x^{n+1}) \\ \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \mathcal{O}(x^3)$$

14.2 Opérations sur les développements limités

14.2.1 Somme

Proposition 4. Si f et g admettent un développement limité à l'ordre n et m respectivement, au voisinage de x_0 , fini ou non, alors $f + g$ admet un développement limité à l'ordre $\min(m, n)$, obtenu en ajoutant les deux développements limités de f et g .

14.2.2 Produit

Proposition 5. Si f et g admettent un développement limité à l'ordre n et m respectivement, au voisinage de x_0 , fini ou non, alors fg admet un développement limité à l'ordre $\min(m, n)$, obtenu en multipliant les deux développements limités de f et g .

Preuve 6.

Dans le calcul, on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à $\min(m, n)$. Il peut arriver que le développement limité obtenu puisse être d'un ordre supérieur à celui prévu initialement, lorsque les termes constants sont nuls.

Exemple 1.

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ g(x) &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \Rightarrow f(x)g(x) &= x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4) \end{aligned}$$

14.2.3 Composition

Proposition 6. Si f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 , fini ou non, si le terme constant de f vaut a_0 et si g admet un développement limité à l'ordre n en a_0 , alors $g \circ f$ admet un développement limité à l'ordre n en x_0 , obtenu en développant la composée des développements limités de f et g .

Preuve 7.

$$f(x_0 + h) = A(h) + o(h^n) = a_0 + B(h) + o(h^n)$$

avec $B(h)$ polynôme en h qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0.

$$g(a_0 + k) = C(k) + o(k^n)$$

avec C polynôme en k

$$\begin{aligned} \Rightarrow g \circ f(x_0 + h) &= g[a_0 + \underbrace{B(h) + o(h^n)}_k] \\ &= C(B(h) + o(h^n)) + o(k^n) \end{aligned}$$

or k se factorise au moins une fois par h car $B(0) = 0$ donc $o(k^n) = o(h^n)$. On obtient :

$$g \circ f(x_0 + h) = C \circ B(h) + o(h^n)$$

Il suffit de ne garder dans $C \circ B$ que les puissances de h inférieures ou égales à n .

Exemple 2. $\exp(\cos(x))$ à l'ordre 4 en 0.

$$\begin{aligned} \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) = 1 + X \\ \exp(1 + X) &= e(1 + X + X^2/2 + o(X^2)) \end{aligned}$$

Ici X est d'ordre 2 en x , donc il suffit de s'arrêter à X^2 :

$$\begin{aligned} X &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ X^2 &= \frac{x^4}{4} \\ \Rightarrow \exp(\cos(x)) &= e \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4) \right) \end{aligned}$$

14.2.4 Quotient

Proposition 7. Si f et g admettent un développement limité à l'ordre n , au voisinage de x_0 , fini ou non, et si le coefficient constant de g est non nul, alors f/g admet un développement limité à l'ordre n .

Preuve 8. Il suffit de montrer que $1/g$ admet un développement limité à l'ordre n , puis de faire le produit par celui de f . Or (en supposant $x_0 = 0$ pour simplifier les notations) :

$$g(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n) = a_0(1 - u)$$

$$\text{avec } u = \frac{-a_1x - \dots - a_nx^n - o(x^n)}{a_0}.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{a_0} \frac{1}{1-u}$$

Il suffit alors d'effectuer la composition du développement limité de $\frac{1}{1-u}$ par celui de u .

Exemple 3.

$$\begin{aligned} \tan(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{x - x^3/6 + x^5/120 + o(x^5)}{1 - x^2/2 + x^4/24 + o(x^5)} \\ &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) (1 + u + u^2 + o(x^5)) \end{aligned}$$

avec $u = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$. Il est inutile de calculer u^3 qui donnera des termes en x^6

$$\begin{aligned} \Rightarrow \tan(x) &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{4} + o(x^5) \right) \\ &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5) \right) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6) \\ \text{th}(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6) \end{aligned}$$

Dans le cas où $g(0) = 0$, on peut opérer d'une manière analogue, mais on obtient un développement dit généralisé.

Exemple 4. En développant $\sin$ et $\cos$ à l'ordre 4, on obtiendra :

$$\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + o(x^3)$$

14.2.5 Intégration et dérivation

Proposition 8. Si f est continue et dérivable au voisinage de x_0 , élément de $\mathbf{R}$, et si f' admet un développement limité en x_0 à l'ordre n , alors f admet un développement limité à l'ordre $n+1$ en x_0 , obtenu en intégrant celui de f' .

Preuve 9. Pour $x_0 = 0$.

$$f'(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$$

Soit $F(x) = f(x) - f(0) - a_0x - \frac{a_1x^2}{2} - \dots - \frac{a_nx^{n+1}}{(n+1)}$. Alors :

$$F(0) = 0, \text{ et } F'(x) = f'(x) - a_0 - a_1x - \dots - a_nx^n = o(x^n)$$

donc en appliquant le théorème des accroissements finis, on obtient :

$$\begin{aligned} f(x) &= x F'(\theta x) \text{ avec } \theta \in]0, 1[. \\ &= xo(\theta^n x^n) = o(x^{n+1}) \end{aligned}$$

Exemple 5.

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ \ln(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ \arctan(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \end{aligned}$$

Il est à noter que le développement limité de $\arctan$ a permis à la fin du XVIIème une avancée spectaculaire dans le calcul des décimales de π , basé jusque là sur la méthode d'Archimède (IIIème avant JC) qui approxima un cercle par un polygone dont on calcule la longueur du périmètre ou l'aire. Archimède utilisa un polygone de 96 côtés, Al-Kashi (XVème) un polygone de 3×2^{28} côtés, Ludolph van Ceulen (≈ 1600) un polygone de 2^{62} côtés, obtenant pour ce dernier une trentaine de décimales. Cette méthode fut abandonnée au profit de méthodes donnant des expressions de π sous forme d' $\arctan$. Citons en particulier la formule de Machin (1706) que le lecteur assidu se chargera de prouver :

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

Machin obtint ainsi une centaine de décimales. On connaît aujourd'hui (2003) plus de 1000 milliards de décimales de π .

Proposition 9. Si f admet un développement limité en x_0 à l'ordre n , et si l'on sait que f' admet un développement limité à l'ordre $n-1$ (par exemple parce que f est de classe C^n), alors le développement limité de f' s'obtient en dérivant celui de f .

En effet celui de f s'obtient en intégrant celui de f' .

Exemple 6.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + o(x^{n-1}) \text{ en dérivant } \frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n)$$

On aurait pu aussi :

- ☐ effectuer le produit du développement limité de $\frac{1}{1-x}$ par lui-même
- ☐ effectuer le développement limité de $\frac{1}{1-u}$ avec $u = -2x + x^2$
- ☐ utiliser $(1-x)^\alpha$ avec $\alpha = -2$.

On remarquera que le fait que f admette un développement limité ne suffit pas pour que f' en admette un.

Exemple 7. $f(x) = 1 + x + x^2 + x^4 \cos(1/x) = 1 + x + x^2 + o(x^3)$
mais $f'(x) = 1 + 2x + 4x^3 \cos(1/x) + x^2 \sin(1/x) \neq 1 + 2x + o(x^2)$

14.3 Utilisation des développements limités

14.3.1 Calcul de limites

Les développements limités se substituent aux équivalents, lorsque ceux-ci ne suffisent pas. Considérons par exemple un parachutiste sautant d'une hauteur h avec une vitesse nulle et soumis à

PCSI1